Solución de la pregunta 4

NÚMEROS · ACOTACIÓN DE RAÍCES

Solo una de estas raíces queda ubicada en la recta numérica entre los enteros 4 y 5. ¿Cuál es?

A) $\sqrt{15}$

B) $\sqrt{20}$

C) $\sqrt{26}$

D) $2\sqrt{7}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Pasa los extremos a raíces

$4 = \sqrt{16}$ y $5 = \sqrt{25}$. Un número $\sqrt{a}$ está entre 4 y 5 si $16 < a < 25$.

2 Escribe todo como una sola raíz

$2\sqrt{7} = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{28}$.

3 Compara los radicandos

15, 20, 26 y 28: solo $16 < 20 < 25$. La respuesta es $\sqrt{20} \approx 4{,}47$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $15 < 16$: $\sqrt{15} < 4$.

C) $26 > 25$: $\sqrt{26}$ ya pasó el 5.

D) $2\sqrt{7} = \sqrt{28} > \sqrt{25} = 5$. Para comparar, el coeficiente entra a la raíz elevado al cuadrado.

Idea clave. Para ubicar $\sqrt{a}$, compara a con los cuadrados perfectos vecinos.